SISTEMA SIG PARA LA GESTIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE SANTIAGO DE CALI

PRU-05

INFORME Y ACTA DE PRUEBAS DE ESTRÉS Y ALTA CONCURRENCIA

SIMULACIÓN ACADÉMICA

Versión 1.0 · Fecha documental: 25 de octubre de 2026
Ventana de prueba de referencia: 12 a 16 de julio de 2027 (C), semana 37 de F3
Autora: Karol Andrea Hoyos Echandia

Ambiente lógico de referencia: QAS / réplica temporal de carga A-15

Control del documento

Campo	Contenido
Código	PRU-05_Informe-Acta-Estres-Alta-Concurrencia_v1.0
Versión / fecha	1.0 / 25 de octubre de 2026
Estado	Informe y acta con resultados simulados; ejecución técnica real y aprobación formal pendientes.
Autora	Karol Andrea Hoyos Echandia
Revisión	QA y equipo de desarrollo; Product Owner (coordinación funcional), por designar.
Aprobación formal	Pendiente de la instancia competente. Firma: no aplica, simulación académica.
Sistema	Sistema SIG para la Gestión de Intervenciones en el Espacio Público de Santiago de Cali.
Ambiente	QAS de topología reducida y réplica temporal de carga A-15 como referencia. Los nombres/IP de la réplica y la herramienta de carga siguen pendientes.

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Cambio
1.0	2026-10-25	Karol Andrea Hoyos Echandia	Primera versión alineada con PRU-00 v1.2, Taller 2, DEC-01 v1.2 y restricciones documentadas del QAS.

Convenciones de clasificación

Marca	Significado
A · Fuente	Criterio respaldado por Taller 2 o documento técnico identificado.
B · Propuesta	Perfil de carga, herramienta, indicador diagnóstico o procedimiento propuesto para completar el ejercicio.
C · Simulación académica	Resultado, fecha, métrica o evidencia ficticia creada para practicar el análisis. No es medición real.
D · Pendiente	Depende de la disponibilidad de código, herramienta, infraestructura, réplica temporal, monitoreo o validación institucional.

1. Propósito y alcance

Documentar el ejercicio de estrés y alta concurrencia para el Sistema SIG, verificando como escenario de referencia la carga de diseño de 250 usuarios concurrentes y 50 peticiones HTTP por segundo; observar latencia, errores, uso de recursos, colas de procesamiento y recuperación; e identificar el primer punto de degradación por encima de la carga objetivo.

El documento complementa PRU-02, que evalúa tiempos específicos de consulta, radicación y detección de conflictos. PRU-05 se concentra en el comportamiento del sistema al incrementar y retirar carga, el posible cuello de botella de la instancia única de ClamAV y la comprobación de la sonda de disponibilidad.

Los resultados de este informe son simulados. PRU-00 v1.2 indica que no se dispone de frontend/backend funcional ejecutable y que la herramienta y el ambiente temporal de carga están pendientes de confirmar. Por tanto, no se afirma que se haya ejecutado una campaña real de carga ni que el sistema esté certificado para producción.

2. Trazabilidad con PRU-00 y fuentes

Referencia	Criterio / cobertura	Uso en PRU-05
RNF-04 + A-15	Soportar 250 usuarios concurrentes y 50 peticiones HTTP/s; crecer mediante ampliación de recursos sin modificar código.	Carga objetivo y análisis de capacidad.
RNF-01	Consulta simple del mapa: p95 ≤ 3 s con 250 usuarios concurrentes.	Criterio formal de latencia para la carga de diseño.
RNF-05 + R-09	Disponibilidad mensual ≥ 99,5 %; se mide durante un periodo completo de estabilización E-12.	En F3 solo se verifican sonda y monitoreo; no se declara disponibilidad mensual.
ARQ-01 §11 + D-PRU-11	Observar efecto de la instancia única de ClamAV sobre la carga de archivos.	Registrar cola, latencia y posibles tiempos de espera.
Taller 2, RNF-05 / HU-21	Monitoreo de disponibilidad, registro de eventos y alertas.	Comprobación simulada de sonda y alerta.
PRU-00 §9 y §13	Si faltan código, infraestructura, datos o integración, no marcar la prueba como ejecutada ni convertir el bloqueo en cumplimiento.	Separar fuente, propuesta, simulación y pendiente.

3. Condiciones del ambiente y limitaciones

Elemento	Condición documentada y tratamiento
QAS de referencia	Un nodo de aplicación, un nodo de base de datos sin réplica, un nodo de almacenamiento S3 y Nginx sin balanceo; no hay redundancia de nodos de aplicación.
Réplica temporal A-15	Es el escenario previsto para aproximar la capacidad de carga; sus servidores/IP y disponibilidad real siguen pendientes (D).
Código ejecutable	El repositorio contiene estructura de frontend/backend, pero no una aplicación funcional ejecutable que permita validar estas cifras.
Herramienta de carga	Apache JMeter es la herramienta propuesta (B) y k6 la alternativa (B), igual que en PRU-02; la selección definitiva sigue pendiente (D-PRU-06).
Datos	Conjunto sintético de solicitudes y consultas; los datos base del script 03 (3 solicitudes y 6 usuarios) no bastan por sí solos para esta campaña.
Monitoreo	Las métricas numéricas que aparecen en los resultados son valores de simulación académica (C); la configuración real de Prometheus/Grafana y la sonda requiere validación.
Alcance de inferencia	No se puede probar conmutación entre nodos en el QAS descrito. Los resultados de QAS o de la réplica temporal no se extrapolan a producción.

Nota de seguridad operativa: la sobrecarga por encima del objetivo se plantea solo como escenario controlado de prueba. No debe ejecutarse contra servicios institucionales sin autorización, ventana acordada y límites de detención definidos.

4. Perfil de carga propuesto

El perfil siguiente es una propuesta B para hacer reproducible el ejercicio. Los escalones por encima de 250 usuarios no son un requisito adicional del Taller 2: se utilizan únicamente para observar el margen y localizar la degradación.

Fase	Usuarios concurrentes	Peticiones HTTP/s	Duración propuesta	Propósito
Línea base	25	5	5 min	Obtener referencia de latencia y recursos.
Escalón 1	50	10	5 min	Observar el primer incremento.
Escalón 2	100	20	5 min	Comparar tendencia de latencia.
Escalón 3	150	30	5 min	Observar recursos y errores.
Escalón 4	200	40	5 min	Acercarse a la carga objetivo.
Carga de diseño	250	50	15 min	Verificar RNF-01 y RNF-04.
Sobrecarga diagnóstica	275 y 300	55 y 60	Hasta 10 min por escalón o hasta criterio de detención	Identificar el primer punto de degradación.
Recuperación	25	5	5 min	Observar latencia, errores y drenaje de colas tras retirar carga.

4.1 Métricas que deben registrarse

- Usuarios concurrentes, peticiones por segundo y duración efectiva de cada escalón.
- Latencia p50, p95 y p99 de las consultas simples del mapa; el criterio formal del Taller 2 es p95 ≤ 3 s a 250 usuarios.
- Respuestas HTTP fallidas, tiempos de espera, errores de aplicación y solicitudes completadas.
- CPU y memoria de aplicación y base de datos; conexiones activas y tiempo de respuesta de base de datos, si están disponibles.
- Longitud y tiempo de drenaje de la cola de ClamAV durante cargas de archivo sintéticas.
- Estado de la sonda, hora de detección, hora de alerta y hora de recuperación.
- Versión de aplicación, ambiente, configuración, herramienta, script, dataset y evidencia reproducible cuando exista ejecución real.

Como indicador diagnóstico B, el ejercicio marca CPU sostenida ≥ 85 % como señal de atención. Este valor no es un criterio de aceptación formal del Taller 2 ni sustituye la interpretación conjunta de latencia, errores, memoria y colas.

5. Criterios de aceptación

Referencia	Criterio	Regla de decisión
RNF-04 / A-15	Llegar a 250 usuarios concurrentes y 50 peticiones HTTP/s.	Se verifica con perfil de carga reproducible; en este documento el resultado es C.
RNF-01	p95 de consulta simple del mapa ≤ 3 s con 250 usuarios concurrentes.	Si el p95 supera 3 s en el escalón de diseño, el criterio no cumple en ese escenario.
PRU-00 §8 PRU-05	Identificar el punto de degradación y observar la recuperación.	Registrar el primer escalón que supera el umbral y cómo evolucionan las métricas al retirar carga.
RNF-05 / R-09	Disponibilidad mensual ≥ 99,5 % medida durante un periodo completo E-12.	En F3 solo se verifican sonda y monitoreo; no declarar el porcentaje mensual cumplido.
ARQ-01 §11	Observar efecto de ClamAV sobre la carga de archivos.	Registrar cola, errores y latencia; PRU-00 no define un umbral numérico específico para ClamAV.
Criterio no definido en fuente	Porcentaje máximo de errores HTTP o máximo de CPU/memoria.	Registrar como observación; no presentarlo como nuevo criterio oficial. Los umbrales diagnósticos se etiquetan B.

6. Resumen de resultados simulados

ID	Caso	Carga	Resultado sintético	Lectura
SIM-EST-001	Línea base baja	25 / 5	p95 0,9 s	Cumple como referencia C
SIM-EST-002	Carga progresiva	Hasta 250 / 50	p95 2,8 s a 250/50	Cumple perfil de diseño C
SIM-EST-003	Carga objetivo sostenida	250 / 50, 15 min	p95 2,8 s; 0,6 % 5xx	Cumple latencia formal; observación C
SIM-EST-004	Sobrecarga diagnóstica	275/55 y 300/60	p95 3,4 s y 4,8 s	Degradación identificada C
SIM-EST-005	Recuperación	Vuelve a 25 / 5	p95 1,2 s en 2 min	Recuperación simulada C
SIM-EST-006	Recursos y colas	250–300 usuarios	CPU aplicación hasta 96 %	Observación diagnóstica C
SIM-EST-007	ClamAV	20 cargas simultáneas sintéticas	Cola hasta 31 en sobrecarga	Cuello de botella potencial C/D
SIM-EST-008	Sonda y monitoreo	Interrupción simulada de 2 min	Alerta en 3 min	Sonda simulada; RNF-05 pendiente C/D

Lectura global: en los resultados de referencia simulados, la carga objetivo de 250 usuarios y 50 peticiones/s mantiene p95 en 2,8 s, dentro del límite de 3 s. La sobrecarga diagnóstica presenta degradación a partir de 275 usuarios/55 peticiones/s. También se representan errores HTTP y crecimiento de la cola de ClamAV que requieren análisis si aparecen en una ejecución real. Ninguna de estas cifras es una medición real.

La disponibilidad mensual del 99,5 % no se declara cumplida: la campaña F3 solo contempla verificar la sonda y el monitoreo. La medición del periodo completo corresponde a la estabilización E-12.

SIM-EST-001 — Línea base con carga baja

Campo	Contenido
Fecha de referencia	2027-07-12 (C)
Trazabilidad exacta	A — PRU-00 v1.2, §8 PRU-05; Taller 2, RNF-01 y RNF-04. B — perfil de línea base definido para el ejercicio.
Objetivo	Establecer una referencia de latencia, errores y consumo de recursos con carga baja antes de incrementar usuarios y peticiones.
Precondiciones	Perfil de carga aprobado para el ejercicio; versión y ambiente identificados; monitoreo de aplicación, base de datos, cola de archivos y sonda de disponibilidad representados. No hay aplicación funcional ejecutable disponible.
Datos de entrada	C — 25 usuarios virtuales, 5 peticiones HTTP/s durante 5 minutos; solicitudes de lectura y consulta con datos sintéticos.
Pasos numerados	1) Iniciar el perfil de carga baja. 2) Mantenerlo durante 5 minutos. 3) Registrar peticiones/s, latencia p50/p95, errores, CPU y memoria de aplicación/base de datos. 4) Registrar la longitud de la cola de ClamAV si hay archivos en el escenario. 5) Guardar la evidencia sintética.
Resultado esperado	B — Obtener una línea base estable que permita comparar el incremento de carga; no se fija un umbral adicional de aceptación en PRU-00.
Resultado obtenido	C — p95 de referencia: 0,9 s; errores HTTP: 0,1 %; CPU de aplicación: 28 %; CPU de base de datos: 32 %; memoria de aplicación: 42 %; cola de ClamAV: 0–1 elementos.
Estado	Cumple como línea base simulada · C
Evidencia	SIM-EV-EST-001 — resumen de línea base sintética.
Defecto / observación	SIM-ninguno en el escenario de referencia.
Limitaciones	Valores ilustrativos para practicar el análisis. No son mediciones de k6, JMeter ni de un servidor real.
Responsable por rol	QA registra y analiza; equipo de desarrollo apoya la revisión técnica; Product Owner revisa el resultado funcional. Los responsables nominales siguen pendientes.
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica.

SIM-EST-002 — Incremento progresivo de concurrencia

Campo	Contenido
Fecha de referencia	2027-07-13 (C)
Trazabilidad exacta	A — PRU-00 v1.2, §8 PRU-05; Taller 2, RNF-04. B — escalones de carga para identificar la tendencia de degradación.
Objetivo	Observar la evolución de la latencia y los recursos al aumentar la carga desde un nivel bajo hasta el objetivo de diseño.
Precondiciones	Se mantiene el mismo conjunto sintético y las mismas consultas entre escalones; el perfil temporal de carga es una propuesta de prueba (B).
Datos de entrada	C — Escalones de 25/5, 50/10, 100/20, 150/30, 200/40 y 250/50, expresados como usuarios concurrentes/peticiones HTTP por segundo.
Pasos numerados	1) Ejecutar cada escalón durante 5 minutos. 2) Registrar p95, errores y CPU/memoria. 3) No cambiar consultas ni datos entre escalones. 4) Comparar cada resultado con el anterior. 5) Marcar el primer escalón que supere el umbral formal de latencia del mapa o muestre errores relevantes.
Resultado esperado	A — La carga de diseño debe llegar a 250 usuarios concurrentes y 50 peticiones HTTP/s sin incumplir RNF-01 (p95 ≤ 3 s). B — Los escalones y su duración son un perfil propuesto, no una nueva exigencia del Taller 2.
Resultado obtenido	C — p95 simulado por escalón: 0,9 s (25/5); 1,1 s (50/10); 1,4 s (100/20); 1,8 s (150/30); 2,3 s (200/40); 2,8 s (250/50). La latencia crece de forma gradual y el umbral de 3 s no se supera dentro del perfil de diseño.
Estado	Cumple en el perfil de diseño simulado · C
Evidencia	SIM-EV-EST-002 — tabla sintética de escalones y latencia.
Defecto / observación	SIM-ninguno dentro de los escalones hasta 250/50; observar errores en SIM-EST-003.
Limitaciones	No se interpreta como ejecución real; el perfil de herramienta y el ambiente temporal de carga siguen pendientes de confirmar.
Responsable por rol	QA registra y analiza; equipo de desarrollo apoya la revisión técnica; Product Owner revisa el resultado funcional. Los responsables nominales siguen pendientes.
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica.

SIM-EST-003 — Carga sostenida en el objetivo de diseño

Campo	Contenido
Fecha de referencia	2027-07-14 (C)
Trazabilidad exacta	A — PRU-00 v1.2, §8 PRU-05; Taller 2, RNF-01 y RNF-04; A-15.
Objetivo	Comprobar el comportamiento de referencia al sostener simultáneamente 250 usuarios concurrentes y 50 peticiones HTTP/s.
Precondiciones	Carga progresiva completada en el escenario; conjunto sintético estable; métricas de latencia, errores y recursos disponibles en la simulación. La ejecución real requiere la réplica temporal de carga de A-15.
Datos de entrada	C — 250 usuarios concurrentes, 50 peticiones HTTP/s, 15 minutos de carga sostenida; consultas simples del mapa con filtros por estado y fecha.
Pasos numerados	1) Alcanzar 250 usuarios y 50 peticiones/s. 2) Mantener el perfil durante 15 minutos. 3) Calcular p95 y p99 de latencia. 4) Registrar errores HTTP y recursos. 5) Comparar p95 con RNF-01. 6) Anotar cualquier observación que no tenga umbral formal en PRU-00.
Resultado esperado	A — Soportar 250 usuarios concurrentes y 50 peticiones HTTP/s sin que la consulta simple del mapa supere 3 s en percentil 95 (RNF-01/RNF-04).
Resultado obtenido	C — p95 simulado: 2,8 s; p99: 3,7 s; errores HTTP 5xx: 0,6 %; CPU de aplicación: 78 %; CPU de base de datos: 72 %; memoria de aplicación: 76 %; cola máxima de ClamAV: 6 elementos. El p95 cumple el umbral formal; los errores se registran como observación porque PRU-00 no define un porcentaje máximo de errores para esta prueba.
Estado	Cumple el criterio formal de latencia en la simulación, con observación · C
Evidencia	SIM-EV-EST-003 — resumen sintético de carga sostenida.
Defecto / observación	SIM-EST-OBS-001 — presencia simulada de 0,6 % de respuestas HTTP 5xx; requiere diagnóstico si se reproduce en un entorno ejecutable.
Limitaciones	No declarar cumplimiento total de producción. Se requiere repetir con herramienta, versión, configuración y ambiente de carga identificados.
Responsable por rol	QA registra y analiza; equipo de desarrollo apoya la revisión técnica; Product Owner revisa el resultado funcional. Los responsables nominales siguen pendientes.
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica.

SIM-EST-004 — Sobrecarga controlada para identificar degradación

Campo	Contenido
Fecha de referencia	2027-07-14 (C)
Trazabilidad exacta	A — PRU-00 v1.2, §8 PRU-05: identificar el punto de degradación. B — escalones por encima del objetivo de diseño para diagnóstico; no son un nuevo requisito de aceptación.
Objetivo	Identificar a partir de qué nivel de carga la latencia, los errores o los recursos sugieren degradación del servicio.
Precondiciones	El perfil de diseño de SIM-EST-003 se utiliza como referencia. La sobrecarga se limita al escenario académico y no se aplica contra servicios institucionales reales.
Datos de entrada	C — Escalones adicionales de 275 usuarios/55 peticiones HTTP/s y 300 usuarios/60 peticiones HTTP/s.
Pasos numerados	1) Elevar la carga a 275/55. 2) Registrar p95, errores, CPU, memoria y colas. 3) Si el escenario sigue controlado, elevar a 300/60. 4) Detener el incremento cuando la degradación sea evidente. 5) Identificar el primer escalón que exceda el umbral RNF-01. 6) No extrapolar el resultado a producción.
Resultado esperado	A — Identificar el punto de degradación y documentar la respuesta del sistema. El requisito formal de capacidad sigue siendo 250 usuarios y 50 peticiones/s; los escalones superiores son B, diagnósticos.
Resultado obtenido	C — A 275/55: p95 de 3,4 s, 2,1 % de errores HTTP 5xx, CPU de aplicación 91 %, CPU de base de datos 84 % y cola de ClamAV de 17. A 300/60: p95 de 4,8 s, 4,7 % de errores, CPU de aplicación 96 %, CPU de base de datos 92 % y cola de ClamAV de 31. El primer incumplimiento simulado del umbral de 3 s aparece en 275/55.
Estado	Degradación identificada en la sobrecarga simulada · C
Evidencia	SIM-EV-EST-004 — tabla sintética de sobrecarga y primer umbral excedido.
Defecto / observación	SIM-EST-OBS-004 — p95 supera 3 s por encima de la carga de diseño; el resultado es diagnóstico simulado, no defecto reproducido en código.
Limitaciones	El resultado permite ilustrar el margen de capacidad, pero no autoriza a afirmar que la aplicación real se degrada exactamente a 275 usuarios.
Responsable por rol	QA registra y analiza; equipo de desarrollo apoya la revisión técnica; Product Owner revisa el resultado funcional. Los responsables nominales siguen pendientes.
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica.

SIM-EST-005 — Recuperación tras retirar la carga

Campo	Contenido
Fecha de referencia	2027-07-15 (C)
Trazabilidad exacta	A — PRU-00 v1.2, §8 PRU-05: identificar la recuperación. B — criterio operativo de observación para el ejercicio.
Objetivo	Observar cuánto tarda el servicio simulado en volver a un comportamiento cercano a la línea base después de reducir la carga.
Precondiciones	El escenario se encuentra en el escalón de sobrecarga; se registran latencia, errores y colas antes de retirar usuarios virtuales.
Datos de entrada	C — Reducción desde 300 usuarios/60 peticiones HTTP/s hasta 25 usuarios/5 peticiones HTTP/s; seguimiento durante 5 minutos.
Pasos numerados	1) Mantener el escalón de sobrecarga hasta registrar degradación. 2) Reducir la carga a 25/5. 3) Medir la latencia cada 30 segundos. 4) Registrar el tiempo de descenso de errores y drenaje de colas. 5) Documentar si el comportamiento se aproxima a la línea base.
Resultado esperado	B — Tras retirar la carga, las métricas deben descender hacia la línea base sin dejar colas persistentes ni errores sostenidos; PRU-00 no fija un tiempo de recuperación numérico para este caso.
Resultado obtenido	C — El p95 baja a 1,2 s en 2 minutos; los errores descienden por debajo de 0,2 % en 2 minutos y la cola de ClamAV vuelve a cero en 3 minutos.
Estado	Recuperación observada en la simulación · C
Evidencia	SIM-EV-EST-005 — serie sintética de recuperación.
Defecto / observación	SIM-ninguno adicional en el escenario de referencia.
Limitaciones	El tiempo indicado es una salida ilustrativa del ejercicio; debe medirse con marcas de tiempo de la herramienta en la prueba real.
Responsable por rol	QA registra y analiza; equipo de desarrollo apoya la revisión técnica; Product Owner revisa el resultado funcional. Los responsables nominales siguen pendientes.
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica.

SIM-EST-006 — Recursos, colas y señales de saturación

Campo	Contenido
Fecha de referencia	2027-07-15 (C)
Trazabilidad exacta	A — PRU-00 v1.2, §7 y §8 PRU-05: observar latencia, errores, recursos y colas. D — D-PRU-04 y D-PRU-06: réplica temporal y perfil de herramienta pendientes.
Objetivo	Relacionar el aumento de latencia con el uso de CPU/memoria, las conexiones a base de datos y las colas de procesamiento.
Precondiciones	Se definen métricas a observar; las cifras son de referencia simulada. Los umbrales de CPU/memoria se usan como indicadores diagnósticos B, no como criterios formales de aceptación.
Datos de entrada	C — Métricas sintéticas para los escalones de 250, 275 y 300 usuarios concurrentes.
Pasos numerados	1) Correlacionar latencia y errores con CPU/memoria de aplicación y base de datos. 2) Revisar conexiones y tiempos de respuesta de la base de datos. 3) Registrar crecimiento de colas. 4) Marcar CPU sostenida ≥ 85 % como alerta diagnóstica propuesta. 5) Separar métricas medidas de umbrales propuestos.
Resultado esperado	A — Observar recursos, colas, errores y latencia para explicar la degradación. B — CPU ≥ 85 % sostenida se utiliza solo como señal diagnóstica del ejercicio.
Resultado obtenido	C — La aplicación pasa de 78 % de CPU a 250 usuarios a 91 % en 275 y 96 % en 300; la base de datos pasa de 72 % a 84 % y 92 %. El crecimiento de la cola de ClamAV coincide con el aumento de latencia en los escalones altos.
Estado	Observaciones diagnósticas documentadas · C
Evidencia	SIM-EV-EST-006 — tabla sintética de correlación entre carga, recursos y colas.
Defecto / observación	SIM-EST-OBS-002 — margen de recursos reducido en los escalones superiores del escenario simulado.
Limitaciones	No se afirma que la CPU o la base de datos reales hayan alcanzado estos valores. La medición requiere monitoreo configurado en el ambiente ejecutable.
Responsable por rol	QA registra y analiza; equipo de desarrollo apoya la revisión técnica; Product Owner revisa el resultado funcional. Los responsables nominales siguen pendientes.
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica.

SIM-EST-007 — Efecto de la instancia única de ClamAV

Campo	Contenido
Fecha de referencia	2027-07-16 (C)
Trazabilidad exacta	A — PRU-00 v1.2, §8 PRU-05 y ARQ-01 §11; D-PRU-11: observar cola, errores y latencia asociados a ClamAV.
Objetivo	Observar si la instancia única de ClamAV se convierte en cuello de botella al coincidir cargas de consulta con cargas de archivos.
Precondiciones	Se usa un escenario sintético de archivos pequeños y cargas concurrentes. La herramienta de carga y la instancia ejecutable no están disponibles para verificación real.
Datos de entrada	C — Escenario de referencia con 20 cargas simultáneas de archivos sintéticos durante la carga objetivo y observación comparativa en el escalón de sobrecarga.
Pasos numerados	1) Registrar la cola de ClamAV antes de la carga. 2) Iniciar 20 cargas sintéticas simultáneas dentro del perfil de referencia. 3) Medir longitud de cola y tiempo de procesamiento. 4) Repetir la observación en el escalón de sobrecarga. 5) Registrar errores o tiempos de espera. 6) No usar archivos reales ni muestras maliciosas en esta prueba de estrés.
Resultado esperado	A — Observar el efecto de la instancia única de ClamAV sobre la carga de archivos. PRU-00 no define un umbral numérico de aceptación para cola o latencia de ClamAV.
Resultado obtenido	C — En la carga objetivo, la cola alcanza 14 elementos y el p95 de procesamiento de archivos sintéticos se representa en 9,6 s. En la sobrecarga, la cola llega a 31 elementos y se representan dos tiempos de espera en el escenario. Estos valores son ilustrativos.
Estado	Observación de cuello de botella potencial · C; verificación real pendiente · D
Evidencia	SIM-EV-EST-007 — registro sintético de cola y tiempos de procesamiento.
Defecto / observación	SIM-EST-OBS-003 — la instancia única puede acumular cola bajo concurrencia alta; confirmar con mediciones reales.
Limitaciones	Este caso no reemplaza la prueba de archivos maliciosos de PRU-03 ni la prueba funcional de carga de archivos de PRU-02.
Responsable por rol	QA registra y analiza; equipo de desarrollo apoya la revisión técnica; Product Owner revisa el resultado funcional. Los responsables nominales siguen pendientes.
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica.

SIM-EST-008 — Sonda y monitoreo de disponibilidad

Campo	Contenido
Fecha de referencia	2027-07-16 (C)
Trazabilidad exacta	A — PRU-00 v1.2, §8 PRU-05: RNF-05/R-09; Taller 2, RNF-05 y HU-21. La disponibilidad mensual se demuestra con monitoreo durante un periodo completo E-12.
Objetivo	Verificar en el escenario de referencia que exista una sonda de disponibilidad, que los cambios de estado se registren y que el monitoreo pueda generar una alerta.
Precondiciones	Sonda y canal de alerta representados en el escenario lógico. No existe un periodo de monitoreo real de estabilización disponible.
Datos de entrada	C — Simulación de una indisponibilidad de 2 minutos y posterior recuperación, con registro sintético de detección y alerta.
Pasos numerados	1) Comprobar el estado inicial de la sonda. 2) Representar una interrupción breve del servicio. 3) Registrar detección, evento y alerta. 4) Restaurar el estado saludable. 5) Verificar que la sonda refleje la recuperación. 6) Separar este resultado de la medición mensual de disponibilidad.
Resultado esperado	A — En F3 solo se verifican la sonda y el monitoreo; RNF-05 exige disponibilidad mensual ≥ 99,5 % medida durante un periodo completo de estabilización (E-12).
Resultado obtenido	C — La detección se representa en 1 minuto; la alerta, en 3 minutos; el estado saludable vuelve a registrarse en 1 minuto tras la recuperación. La disponibilidad mensual no se calcula ni se declara cumplida.
Estado	Sonda y monitoreo conformes en la simulación; RNF-05 pendiente · C/D
Evidencia	SIM-EV-EST-008 — secuencia sintética de estado, detección, alerta y recuperación.
Defecto / observación	SIM-ninguno para la sonda simulada; periodo mensual de RNF-05 pendiente.
Limitaciones	La simulación no certifica disponibilidad mensual, SLA ni comportamiento de producción.
Responsable por rol	QA registra y analiza; equipo de desarrollo apoya la revisión técnica; Product Owner revisa el resultado funcional. Los responsables nominales siguen pendientes.
Aprobación	Pendiente de validación formal. Firma: no aplica, simulación académica.

7. Hallazgos, riesgos y acciones recomendadas

ID	Hallazgo simulado	Acción propuesta	Estado
SIM-EST-OBS-001	0,6 % de respuestas HTTP 5xx en el escalón objetivo; PRU-00 no define umbral formal de error.	En ejecución real, separar errores funcionales, errores de carga y fallas de dependencia; identificar endpoint y causa.	Observación C; verificar en ambiente ejecutable D.
SIM-EST-OBS-004	p95 supera 3 s en el escalón de sobrecarga 275/55.	Usar el punto para estimar margen; revisar perfil de consultas, CPU, conexiones y arquitectura antes de proponer escalamiento.	Resultado diagnóstico C; no equivale a defecto reproducido.
SIM-EST-OBS-002	CPU de aplicación y base de datos aumenta con la carga; se aproxima a saturación en los escalones superiores.	Instrumentar CPU/memoria, conexiones, tiempos de consulta y colas; contrastar con logs correlacionados.	Observación C; instrumentación real D.
SIM-EST-OBS-003	La instancia única de ClamAV acumula cola en la simulación de carga alta.	Medir tamaño y drenaje de cola, tiempos de análisis, timeouts y efecto en la carga de archivos; evaluar capacidad y concurrencia tras revisar ARQ-01.	Observación C; prueba real D.
SIM-EST-PEND-001	No existe una medición mensual de disponibilidad.	Configurar y mantener monitoreo durante el periodo completo de estabilización E-12 y generar el informe mensual R-09.	Pendiente D.

8. Limitaciones y pendientes para ejecución real

- Apache JMeter es la herramienta propuesta (B) y k6 la alternativa (B), igual que en PRU-02; la selección definitiva sigue pendiente (D-PRU-06).
- Identificar y autorizar la réplica temporal de carga A-15, sus servidores, IP, conectividad, límites y ventana de ejecución.
- Disponer de frontend/backend funcionales y versión de aplicación identificada; sin código ejecutable no se puede marcar una prueba real como Cumple.
- Preparar dataset sintético representativo y controlar que no se incluyan datos personales reales.
- Configurar métricas de latencia, errores, CPU/memoria, base de datos, colas de ClamAV y sonda antes de iniciar la campaña.
- Definir y documentar los criterios de detención de la prueba real y la autorización para probar por encima de la carga de diseño.
- Repetir las pruebas con evidencia real, fecha, ambiente, versión, responsable por rol y resultados exportados de la herramienta.
- No extrapolar el resultado de QAS ni de la réplica temporal a producción; la topología de QAS no tiene redundancia de aplicación ni balanceo.
- Completar monitoreo mensual durante la estabilización E-12 para valorar RNF-05/R-09; no sustituirlo por la prueba corta de F3.

9. Conclusión técnica del ejercicio

La campaña de referencia permite ilustrar una estrategia progresiva: línea base, incremento hasta la carga de diseño, carga sostenida, sobrecarga diagnóstica, observación de recursos y ClamAV, y recuperación. En la simulación, 250 usuarios concurrentes y 50 peticiones HTTP/s alcanzan un p95 de 2,8 s; la primera degradación por encima del objetivo se representa en 275 usuarios/55 peticiones/s, con crecimiento de errores y recursos.

Esta conclusión es académica y condicional. No demuestra que el sistema real cumpla RNF-01/RNF-04 ni que la degradación real ocurra en esos valores, porque no se ejecutó una herramienta de carga contra una aplicación funcional. La recomendación es preparar el ambiente A-15, elegir la herramienta y repetir la campaña con métricas reales. RNF-05 permanece pendiente del monitoreo de un periodo completo de estabilización.

10. Referencias documentales

- PRU-00 Plan de Pruebas v1.2, §§3, 7–10 y 13: modo simulado, criterios PRU-05, calendario y dependencias.
- Taller 2 final, Tabla 24: RNF-01, RNF-04 y RNF-05; HU-21 (monitoreo de integraciones y disponibilidad).
- ARQ-01 Arquitectura de Producción v1.1, §11 y §§11.2–11.5: ClamAV, punto único de servicio y tratamiento de errores.
- DEC-01 Registro de Decisiones y Simulaciones v1.2, §§6.2–6.3: calendario y ambiente de referencia.
- INV-01 Inventario Técnico v1.1: topología QAS y réplica temporal de carga.
- REP-01 Estructura del Repositorio v1.2, §4: convención de nombre y entrega de informes PDF.

11. Acta de revisión de pruebas de estrés y alta concurrencia

Campo	Contenido
Código del acta	PRU-05-AT-01 — Acta de revisión de estrés y alta concurrencia.
Fecha de referencia	16 de julio de 2027 (C).
Objetivo	Revisar el escenario simulado de carga de diseño, el punto de degradación, la recuperación, los recursos, la cola de ClamAV y la sonda de disponibilidad.
Participantes por rol	QA; equipo de desarrollo; Product Owner (coordinación funcional), por designar. No se inventan nombres ni firmas.
Documentos revisados	PRU-00 v1.2; Taller 2, Tabla 24; ARQ-01 §11; DEC-01 v1.2; resultados sintéticos SIM-EV-EST-001 a SIM-EV-EST-008.
Resumen de la revisión	La carga objetivo se representa con 250 usuarios concurrentes y 50 peticiones HTTP/s; el p95 simulado es 2,8 s, dentro del límite formal de 3 s. En los escalones diagnósticos por encima del objetivo se representa degradación a partir de 275 usuarios/55 peticiones/s. La cola de ClamAV y el porcentaje de respuestas 5xx se registran como observaciones que deben validarse con ejecución real.
Conclusión sobre RNF-01/RNF-04	Resultado de referencia favorable solo dentro de la simulación académica. No constituye aceptación real de rendimiento, escalabilidad ni paso a producción.
Conclusión sobre RNF-05/R-09	Pendiente. La prueba corta solo representa verificación de sonda y monitoreo; la disponibilidad mensual ≥ 99,5 % requiere el periodo completo de estabilización E-12.
Acuerdos y acciones	1) Confirmar herramienta y perfil de carga. 2) Identificar y autorizar la réplica temporal A-15. 3) Ejecutar la prueba con aplicación funcional y monitoreo. 4) Revisar errores HTTP y cola de ClamAV. 5) Conservar los resultados reales y actualizar el informe. 6) No extrapolar cifras simuladas a producción.
Estado del acta	Acta de referencia académica; revisión y aprobación formal pendientes.
Firmas	No aplica, simulación académica.